

Maturitní otázka číslo 22: Integrální počet

Co to je integrace

Mějme nějakou funkci f . Proces integrace je hledání takové funkce F , že po jejím zderivování získáme původní funkci f , tedy $F'(x) = f(x)$. Funkce F se nazývá primitivní funkce a funkce f se nazývá integrand. Při integrování se využívá integrační konstanta C . Pokud bychom integrovali funkci $\int 2x \, dx$, primitivní funkcí by mohla být například funkce $F(x) = x^2$. Také by to ovšem mohla být funkce $F(x) = x^2 + 12$. Jelikož derivování nějakého reálného čísla dá vždy nulu, nelze určit jak funkce vypadala přesně před derivací. Proto se zavádí konstanta C , která představuje nějaké reálné číslo, tedy primitivní funkcí je $F(x) = x^2 + C$. dx se nazývá integrační proměnná a udává, jaké písmeno je ve funkci proměnná.

Integrály elementárních funkcí se nachází v tabulkách.

Integrační metody

První z metod řešení integrálů je integrál součtu a rozdílu. Pokud máme například $\int x + 1 \, dx$, tak platí $\int x + 1 \, dx = \int x \, dx + \int 1 \, dx$. Pro rozdíl to funguje stejně.

Další možností je vytýkání konstanty. Mějme nějakou konstantu $a \in \mathbb{R}$. Pak pro integrál platí $\int a \cdot f(x) \, dx = a \cdot \int f(x) \, dx$.

Substituce je metoda, která nám umožňuje přepsat integrál který neumíme hned zpočítat na jiný, který umíme. Nejlépe asi vysvětlit na příkladu. Mějme integrál $\int x \cdot e^{x^2} \, dx$. Provedeme substituci, tedy $t = x^2$. Následně musíme přepočítat diferenciál dx . To se dělá tím, že zderivujeme obě strany $t = x^2$, tedy $\frac{dt}{dx} = 2x$. Tato derivace nám udává, jak se mění jedna proměnná oproti druhé. Vyjádříme si dx , abychom ho mohli nahradit v původním integrálu $dx = \frac{dt}{2x}$. Integrál následně vypadá takto $\int x \cdot e^t \cdot \frac{dt}{2x}$. To se upraví na $\frac{1}{2} \int e^t \, dt$ tento integrál už umíme zintegrovat. $\frac{1}{2}e^t + C$ a následně musíme zpět dosadit původní proměnnou $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$. U substituce si musíme dát pozor na to, ať po provedení substituce nezbyde ani jediná původní proměnná v integrálu, jinak bychom nedošli k žádnému řešení.

Per partes využívá klasický vzorec o derivacích.

$$\begin{aligned}
(u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v' \\
\int (u \cdot v)' &= \int u' \cdot v + \int u \cdot v' \\
u \cdot v &= \int u' \cdot v + \int u \cdot v' \\
\int u \cdot v' &= u \cdot v - \int u' \cdot v
\end{aligned}$$

Mějme například integrál $\int x \cdot \sin x \, dx$. Nejdříve si musíme zvolit co bude v našem vzorci u a co v . v musí být něco, co umíme zintegrovat, což jsou v tomto případě oba činitele. Po použití per partes dostaneme $x \cdot -\cos x - \int 1 \cdot -\cos x \, dx$. Což se upraví na $-x \cdot \cos(x) + \sin(x) + C$.

Poslední metodou je rozklad na parciální zlomky. Nejlépe se to ukáže na příkladě. Mějme integrál $\int \frac{x+3}{x^2+x-2} \, dx$. Budeme pracovat s výrazem v integrálu do kterého poté upravený výraz dosadíme.

$$\frac{x+3}{x^2+x-2} = \frac{x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$$

$$x+3 = A(x+2) + B(x-1)$$

Z tohoto dostaneme soustavu rovnic.

$$\begin{aligned}
x &= Ax + Bx \\
3 &= 2A - B
\end{aligned}$$

Po vyřešení soustavy rovnic získáme $A = \frac{4}{3}, B = -\frac{1}{3}$. Takže dostáváme $\frac{x+3}{x^2+x-2} = \frac{4}{3(x-1)} - \frac{1}{3(x+2)}$. Tento upravený výraz můžeme vrátit do integrálu $\int (\frac{4}{3(x-1)} - \frac{1}{3(x+2)}) \, dx$. Vytkneme a integrál rozdělíme $\frac{4}{3} \int \frac{1}{x-1} \, dx - \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+2} \, dx$. Pak už jen použijeme vzoreček a získáme $\frac{4}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \ln|x+2| + C$.

Určitý integrál

Určitý integrál nám vyjadřuje orientovaný obsah mezi grafem funkce f a osou x na intervalu $[a, b]$. Zapisuje se to $\int_a^b f(x) \, dx$. Problém je to, že pokud je křivka na intervalu pod i nad osou x . Výsledek se od sebe odečte. Pokud bychom chtěli například vypočítat $\int_0^{2\pi} \sin(x) \, dx$. Museli bychom to rozdělit na dva integrály $S = \int_0^{\pi} \sin(x) \, dx + |\int_{\pi}^{2\pi} \sin(x) \, dx| = [-\cos(x)]_0^{\pi} + |[-\cos(x)]_{\pi}^{2\pi}| = ((-\cos(\pi)) - (-\cos(0))) + |((-\cos(2\pi)) - (-\cos(\pi)))| = 2 + |-2| = 4$.

Integrační metody jako per partes nebo parciální zlomky fungují pro určitý integrál stejně jako pro neurčitý. Změna probíhá u substituce, kdy se musí také přepočítat interval pro novou proměnou. Mějme integrál $\int_0^{\pi/2} \sin^3(x) \cos(x) \, dx$. Využijeme substituci $t = \sin(x)$. Musíme přepočítat diferenciál $\frac{dt}{dx} = \cos(x)$ tedy $dx = \frac{dt}{\cos(x)}$. Dále přepočítáme interval. Pro $x = 0$ dostaneme $t = \sin(0) = 0$ a pro $x = \pi/2$ dostaneme $t = \sin(\pi/2) = 1$. Integrál bude po

substituci $\int_0^1 t^3 dt$ který už umíme spočítat. $\left[\frac{t^4}{4}\right]_0^1 = \left(\frac{1^4}{4}\right) - \left(\frac{0^4}{4}\right) = \frac{1}{4}$. U určitého integrálu není C , protože se odečte, jelikož se jedná o stejné číslo $F(b) + C - (F(a) + C)$.

Objem rotačního tělesa

Pro vypočítání objemu nějakého rotačního tělesa lze využít určitý integrál. Můžeme si představit, že například kužel se vlastně skládá z nekonečně kružnic. Pokud máme nějaký bod v kartézské soustavě, který je jedním z bodem úsečky vedoucím kolmě k ose x . Představme si, že tuto úsečku otočíme kolem osy x , s bodem v otáčení na ose x . Tento kruh má obsah $|AX|^2\pi$. Pomocí určitého integrálu sečteme obsah všech těchto kruhů, čímž získáme objem daného tělesa. Obecný předpis je $V = \int_a^b \pi \cdot [f(x)]^2 dx$.

Pojďme si odvodit vzorec pro objem kuželu. Mějme kužel s výškou v a poloměrem r . Pokud bychom si představili tento kužel ve 2D, přepona trojúhelníky se stranami délky r a v můžeme popsat lineární funkcí $y = \frac{r}{v}x$. Objem tedy vypočítáme jako $V = \pi \int_0^v \left(\frac{r}{v}x\right)^2 dx$. Jelikož jsou výška v i poloměr r konstanty, můžeme je vytknout před integrál $V = \pi \frac{r^2}{v^2} \int_0^v x^2 dx = \pi \frac{r^2}{v^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^v = \pi \frac{r^2}{v^2} \left(\frac{v^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right) = \pi \frac{r^2}{v^2} \cdot \frac{v^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 v$. Tímto jsme odvodili vzoreček pro objem kuželu.